

**LIMITES ET CONTINUITÉ****EXERCICE 1 :**Calculer la limite en x_0 dans les cas suivants :

a. $2x^3 - x^2$; $x_0 = \frac{1}{4}$

b. $\frac{4x^2 - 16}{x^2 - 3x + 2}$; $x_0 = 2$

c. $\frac{\sqrt{x^2 + 5} - 3}{2x - 4}$; $x_0 = 2$

d. $\frac{\sqrt{4x^2 - 15}}{\sqrt{4x + 1}}$; $x_0 = 2$

EXERCICE 2 :Calculer les limites (s'ils existent) à droite et à gauche en x_0 dans les cas suivants :

a. $\frac{1}{(3x-2)^3}$; $x_0 = \frac{3}{2}$

c. $\sqrt{x+5}$; $x_0 = -5$

d. $\sqrt{x^2 - 9}$; $x_0 = -3$

e. $\frac{3}{x-5} + 2x + 5$; $x_0 = 5$

q(x) = $\frac{\sqrt{|x|-1}}{x^2 - 1}$; $x_0 = -1$ et $x_0 = 1$

EXERCICE 3 :

Soit $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 27}{x - 3} & \text{si } x \geq 3 \\ x^2 + bx + 3 & \text{sinon} \end{cases}$

Trouver le réel b pour que la fonction f admette une limite au point $x_0 = 3$.**EXERCICE 4 :**Calculer les limites en $+\infty$ et en $-\infty$ (si elles existent) de $f(x)$ dans les cas suivants :

$f(x) = x^3 + 3x^2 + 2$

$f(x) = 4x^2 + 2x - 1$

$f(x) = \frac{4x^2 - x + 2}{x^2 + 5x + 8}$

$f(x) = \frac{x^2 - 3x}{x^3 + 2}$

$f(x) = \frac{4x^5 - 1}{x^2 + 7x}$

$f(x) = \sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}$

EXERCICE 5 :

Calculer les limites suivantes :

$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)\sqrt{x+2}}{x^2 + x - 2 - |x+2|}$;

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x^2 + 5x + 5} + x}{\sqrt{x+5} - \sqrt{5-x}}$;

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^2 - 3x + 2} - \sqrt{2x - 4}}{\sqrt{x^3 - 6x^2 + 9x}}$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 - 3x + 4} - \sqrt{x + 4}}{x - 3 + \sqrt{x^2 - 9}}$;

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x^2 - 1)\sqrt{x}}{x\sqrt{x^3 - 7}}$;

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x - \sqrt{x^2 - 1}}{2x + 5}$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x - |x - 4|}{x + 5}$;

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x + 1} - 2x}{2x - 1}$;

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x - |x - 4|}{x + 5}$

**EXERCICE 6 :**

Etudier la continuité en x_0 des fonctions f ; g et h

$$1. f(x) = 4x^3 + 3x^2 + 7; \quad x_0 = 2$$

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 27}{x - 3} & \text{si } x \neq 3 \\ 27 & \text{si } x = 3 \end{cases}; \quad x_0 = 3$$

$$2. h(x) = \frac{3x+3}{x-5} + 2x + 5; \quad x_0 = 4 \text{ et } x_0 = 5$$

EXERCICE 7 :

1. Soit a un nombre réel donné et f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x+a}{x-2} & \text{si } x \geq 1 \\ x^2 - 2x - 2 & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

- Etudier la continuité au point $x_0 = 1$. Discuter suivant les valeurs du réel a .
- Etudier la continuité sur $\mathbb{R}$.

$$2. \text{ Soit } g(x) = \frac{x^2 - 2x + 1 - |x-1|}{x-2};$$

- Etudier la continuité au point $x_0 = 1$, $x_0 = 2$.
- Déterminer le plus grand intervalle de $\mathbb{R}^+$ où g est continue

EXERCICE 8 :

Les fonctions suivantes sont-elles continues sur leur ensemble de définition sinon déterminer les points de discontinuités :

$$f(x) = x^3 + 3x^2 + 2; \quad f(x) = 4x^2 + 2x - 100; \quad f(x) = \frac{4x^2 - x + 2}{x^2 + 5x + 6}; \quad f(x) = \frac{x^2 - 3x + 1}{x^3 - 8}$$

$$f(x) = \sqrt{\frac{4x^2 - 4}{x^2 + x + 6}}; \quad f(x) = \frac{\sqrt{4x^2 + 5}}{3x + 1}; \quad \begin{cases} f(2) = 1 \\ f(x) = \frac{x+4}{2x-4} \end{cases}; \quad \begin{cases} f(x) = -3x+1 & \text{si } x \leq \frac{3}{2} \\ f(\frac{3}{2}) = 5 \\ f(x) = x^2 - 1 & \text{si } x \geq \frac{3}{2} \end{cases}$$

EXERCICE 9 :

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^3 - 27}{x - 3}$ et la fonction g définie par

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 27}{x - 3} & \text{si } x \neq 3 \\ 27 & \text{si } x = 3 \end{cases}$$

- Déterminer le domaine de définition de f .
- Calculer la limite de f au point $x_0 = 3$. En déduire que la fonction g est un prolongement par continuité de f .

Exercice 4

$$1. \text{ Montrer que : } \sin^2 x - \sin^2 y = \frac{1}{1 + \tan^2 y} - \frac{1}{1 + \tan^2 x}$$

$$2. \text{ Calculer } \text{a. } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x + \cos x}{1 - \sin x - \cos x}$$



$$\text{b. } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan 4x}{\sin 2x - 1}$$

$$\text{c. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\sqrt{1 - \cos 2x}}$$

Exercice 1

1. Déterminer les domaines de définition de ces fonctions puis calculer les limites aux bornes :

$$\text{a. } f(x) = \frac{x^3 + x^2 + x - 3}{2x^2 - 3x + 1}$$

$$\text{b. } g(x) = \sqrt{x^2 - 3x} - \sqrt{x^2 + 5x}$$

2. Calculer les limites suivantes

$$\text{a. } \lim_{x \rightarrow 3} g(x) = \frac{2x - \sqrt{x+1} - 4}{x^2 - 2x - 3}$$

$$\text{b. } \lim_{x \rightarrow 2} h(x) = \frac{\sqrt{x+2} - 2}{\sqrt{2x+5} - 3}$$

Exercice 2

2. Etudier la continuité de f sur son domaine

$$\begin{cases} f(x) = \frac{2x-1}{2-x} & \text{si } x < 1 \\ f(x) = -x^2 + 4x - 2 & \text{si } 1 \leq x < 3 \\ f(x) = 4 - x & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

3. Déterminer a et b pour que f soit continue sur $\mathbb{R}$.

$$\begin{cases} f(x) = x^2 + ax & \text{si } x \in]-\infty; -1] \\ f(x) = \frac{a}{2}x - 2b & \text{si } x \in]-1, 1] \\ f(x) = b(x^2 + 1) & \text{si } x \in], +\infty[\end{cases}$$